

Uzaydaki Bilgisayar

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Hız ve Güç

Prof. Dr. Oğuz Ergin

Yıldızlara Bakmak

Bilge bahçede battaniyesinin üzerine uzanmış yıldızlara bakıyordu. Gökyüzü karanlıktı ama binlerce yıldız parlıyordu. "Acaba orada başka dünyalar var mı?" diye fısıldadı. Yanındaki Yonga da yukarı baktı.

Yonga'nın Sorusu

"Bilge, bilgisayarlar uzayda da çalışıyor biliyor musun?" dedi Yonga. Bilge doğruldu. "Uzayda mı? Nasıl olur?" Yonga'nın gözleri parladı. "Mars'ta bir robot var, adı Curiosity. İngilizcede 'merak' demek." Bilge güldü. "Demek o da benim gibi meraklı! Ben ona Merak diyeceğim." "Olur! Hadi Merak'a bakalım mı?"

Merak Mars'ta

Yonga havada kocaman bir hologram açtı: Mars. Kırmızı, tozlu, engin bir çöl. Ortasında altı tekerlekli, kameralar ve kollarla dolu büyük bir robot duruyordu. "İşte Merak!" dedi Yonga. "2012'den beri Mars'ta dolaşıyor ve hiç yorulmadan çalışıyor."

Uzun Bir Yolculuk

"Merak oraya nasıl gitti?" diye sordu Bilge. "Roketle gitti!" dedi Yonga. "Aylar süren bir yolculuktu, hem çok uzak hem de çok tehlikeliydi." Bilge ürperdi. "Tehlikeli mi? Neden?" Yonga'nın yüzü ciddileşti. "Uzay... gizli tehlikelerle dolu."

Kozmik Işın Saldırısı!

"Uzayda küçük ama çok güçlü tanecikler uçuşuyor." dedi Yonga. "Bunlara kozmik ışınlar diyoruz." Bilge gözlerini kırıştırdı. "Ne yapıyorlar?" "Bir bilgisayarın içine girip bir 0'ı 1'e, ya da bir 1'i 0'a çevirebiliyorlar!"

Bit Dönüşümü Nedir?

Bilge kaşlarını çatı. "Bir sıfır bire dönüşürse ne olur?" Yonga açıkladı: "Bilgisayarlar her şeyi 0 ve 1 ile yazar. Eğer yanlış bir bit olursa bilgisayar yanlış bir işlem yapabilir, hatta durabilir! Bu çok büyük bir sorun!"

İki Bilgisayar, Bir Yedek

"Peki bilgisayarlar nasıl korunuyor?" diye sordu Bilge. Yonga güldü. "Merak'ın içinde aslında iki bilgisayar var!" dedi. "Biri çalışırken öbürü sessizce bekler. Çalışan bozulursa, yedek hemen görevi devralır. İş hiç durmaz!"

Üç Arkadaş Oylama Yapıyor

"Bazı uzay araçlarında ise farklı bir yöntem kullanılır." dedi Yonga. "Aynı işi üç bilgisayar birden yapar ve oylama yapar, tıpkı üç arkadaşın oy vermesi gibi! İki kişi 'evet' derse evet, iki kişi 'hayır' derse hayır!" Bilge güldü. "Demek ki bilgisayarlar da demokratik!" Yonga kıkırdadı. "Aynen öyle!"

Hata Düzeltme Kodları

"Üçlü sistemden başka yollar da var." dedi Yonga. "Bazı bilgisayarlar özel kodlar kullanır: eğer bir hata olursa bu kodlar hatayı hem bulur hem düzeltir!" Bilge şaşırdı. "Kendi kendine mi?" "Evet! Tıpkı sihir gibi, ama aslında matematik!"

Dünyaya Dönüş

"Peki ya benim telefonum?" diye sordu Bilge. "O da kozmik ışınlardan korunuyor mu?" Yonga başını salladı. "Dünya'da atmosfer bizi korur. Ama telefonun da kendi hata düzeltme yöntemleri var. Sen fark etmeden her gün çalışıyorlar!"

Arabalar ve Uçaklar da!

"Güvenilirlik sadece uzay için değil." dedi Yonga. "Uçaklar, arabalar, hastane makineleri, hepsi hata yapmaması gereken bilgisayarlar kullanıyor." Bilge düşündü. "Demek ki iyi bir bilgisayar sadece hızlı değil, güvenilir de olmak zorunda!"

Merak Hâlâ Çalışıyor!

"Merak şu an da Mars'ta." dedi Yonga saygıyla. "Yıllar geçti. Kozmik ışınlar geldi geçti, ama o hâlâ çalışıyor." Bilge gökyüzüne baktı. "Süper kahraman gibi!" Yonga güldü. "Evet, ama süper kahramanı mühendisler yaptı."

Yıldızlara Veda

Bilge battaniyesine uzandı ve tekrar yıldızlara baktı. Ama artık farklı bakıyordu. Orada, milyonlarca kilometre uzakta, küçük bir robot bilgisayar tüm tehlikelere rağmen çalışmaya devam ediyordu. Bilge fısıldadı: "İyi geceler, Merak."

Bugün Ne Öğrendik?

- Uzaydaki bilgisayarlar (Bilge'nin Merak adını verdiği, Mars'taki Curiosity gibi) kozmik ışınlara karşı korunmalıdır. Bu enerjik tanecikler bir bilgisayarın içine girip bir 0'ı 1'e ya da bir 1'i 0'a çevirebilir, buna bit dönüşümü denir.
- Bir bilgisayarın güvenilirliği, hatalar olsa bile doğru çalışmaya devam edebilmesidir. Hızlı olmak yetmez, doğru olmak da gerekir.
- Merak'ın içinde iki bilgisayar bulunur. Biri çalışırken öbürü yedek olarak bekler, çalışan bozulursa yedek hemen görevi devralır.
- Bazı uzay araçlarında üç bilgisayar aynı işi yapar ve sonucu oylama ile belirler. Çoğunluğun sonucu doğru kabul edilir, tıpkı sınıfta el kaldırıp oy vermek gibi.
- Hata düzeltme kodları, yanlış bir biti kendiliğinden bulup düzeltebilen özel matematiksel yöntemlerdir.
- Dünya'da atmosfer bizi kozmik ışıklardan korur, ama telefonlar da kendi hata düzeltme yöntemleriyle her gün sessizce çalışır.
- Güvenilirlik yalnız uzay için değildir. Uçaklar, arabalar ve hastane makineleri de hata yapmaması gereken bilgisayarlar kullanır.

Deneme Zamanı

1. Kozmik ışın bir bilgisayarın içinde ne yapabilir?
2. Merak'ın içinde kaç bilgisayar var, ikincisi ne yapar?
3. Üç bilgisayar aynı işi yapınca doğru sonuç nasıl seçilir?
4. Yanlış bir biti kendiliğinden bulup düzelten yönteme ne denir?

Yanıtlar

1. İçine girip bir 0'ı 1'e çevirebilir.
2. İki bilgisayar var; biri çalışırken öbürü yedek bekler ve gerekirse görevi devralır.
3. Oylamayla; çoğunluğun sonucu doğru kabul edilir.
4. Hata düzeltme kodları.

Hız ve Güç



>> Kitap 2.1: Uzaydaki Bilgisayar

Güvenilirlik ve hata düzeltme



Kitap 2.2: Davulcu ve Kürekçiler

Saat hızı ve başarımlar



Kitap 2.3: Dünyanın En Hızlı Mutfağı

Gecikme, işlem hacmi ve koşutluk



Kitap 2.4: İki Orhan'ın Yarışı

Başarımlar: adım boyu $\times$ saat hızı



Kitap 2.5: Ayakkabı Bağını Hızlı Bağlasan Ne Olur?

Amdahl Yasası ve darboğaz



Kitap 2.6: Yarış Pisti

Sinema programları ve bilgisayar karşılaştırma



Kitap 2.7: Altın Çağ ve Duvar

Başarımlar eğilimleri ve çok çekirdekli çözüm



Kitap 2.8: Gustafson'un Bahçesi

Gustafson Yasası ve işi büyütür hızlanma



Kitap 2.9: Dar Geçit

Bellek duvarı ve önbellek çözümü



Kitap 2.10: Kim Daha Hızlı?

Gerçek dünya işlemci karşılaştırmaları

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

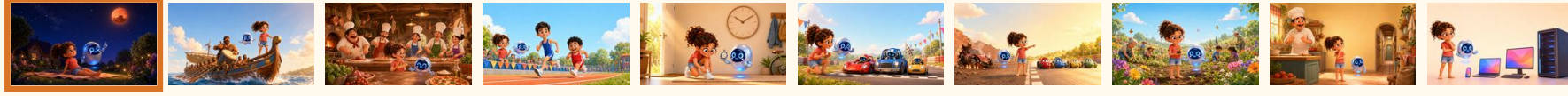
Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

Uzaydaki Bilgisayar

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.2, 15 Eylül 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net

Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Hız ve Güç

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0